

Video – Serie de Taylor - Ejercicio 3

Tema	Contenido
Introducción	¡Hola! En este vídeo desarrollaremos un ejercicio sobre la expansión de la serie de Taylor.
Contenido	Ahora sí, leamos juntos nuestro enunciado. Ejercicio tres: Desarrollar la función F de z igual a seno de z en una serie de Taylor al rededor de Z igual a π cuartos. Entonces, como hemos venido desarrollando, la serie de Taylor se expande con sus derivadas y aplicadas en esta función. Entonces. Primero tenemos la función f de z, f de z, que es igual al seno de Z aplicada en z sub cero, igual a π cuartos. La función f de z en z sub cero sería seno de π cuartos raíz de dos medios. Ahora, busquemos la derivada. La derivada de esta función la derivada del seno es el coseno evaluada en z sub cero π cuartos. También saldría raíz de dos medios. La segunda derivada, segunda derivada coseno derivada del coseno sería ahora en menos seno, evaluada en z sub cero igual a π cuartos. menos, en este caso, menos raíz de dos medios.

Hay una tercera derivada de la función F de z . Vendría a ser ahora si el menos coseno de z evaluado en z sub cero π cuartos vendría a ser ahora menos raíz de dos medios.

Una cuarta derivada de la función Z derivada del coseno es el menos seno. Con este menos se hace más seno de z evaluada en z sub cero igual a π cuartos cuarta derivada de z sub cero raíz de dos.

Ahora si apliquemos todo esto en la expansión de Taylor, recordando que la expansión de Taylor es la función f de z .

En la primera función sería en este caso f sub cero raíz de dos más raíz de dos sobre dos por la primera derivada por z . Pero en este caso estamos expandiendo en z sub cero, entonces sería menos π cuartos sobre un factorial más en este caso más, menos la segunda derivada, menos raíz de dos sobre dos de z menos π cuartos al cuadrado sobre dos factorial, más ahora tenemos el siguiente, que sería: menos raíz de dos medios de Z menos π cuartos al cubo sobre tres factorial siguiente más, ahora tenemos, la cuarta derivada raíz de dos medios de Z menos π cuartos elevado al cuadrado sobre cuatro factorial.

Más lo que viene vamos a aquí, términos en comunes tenemos es el raíz de dos medios, raíz de dos medios y dejamos acá uno más Z menos π cuartos menos, en este caso sería, Z menos π cuartos al cuadrado sobre dos factorial menos z menos π cuartos al cubo sobre tres factorial más z menos π cuartos a la cuarta sobre cuatro factorial más lo que viene.

Entonces nuestra función f de Z puede ser expresada en series de Taylor, como lo podemos observar aquí.

Entonces, estudiantes en este ejercicio hemos aplicado la expansión de serie de Taylor al rededor.

Ahora sí, de un z sub cero π cuartos.



	Recuerden, cuando tenemos un z sub cero pi cuartos, la expresión quedaría z menos es z sub cero, que era pi cuartos.
Cierre	Te invito a continuar con tu sesión de aprendizaje. ¡Hasta pronto!